

可行性分析与任务结构分解

实验二：项目启动

二、如何开展项目的可行性分析

根据第一次实验课确定的项目选题，完成以下任务：

1. 描述项目目标，并至少请其他两组写意见，根据意见进行修改（要求保留并标注后修改前后的目标）；

修改前项目目标：

本项目旨在提供一个便携的屏幕文本配音工具，发挥其个性化、本地部署的优势，为专注于文本阅读的用户提供独特的、自定义的听觉体验。

主要建设内容如下：

(1) 屏幕识别文本

项目应能够实时检测屏幕变化，并及时捕捉屏幕上的文本信息，在此基础上，能够允许用户选择捕捉的区域。

(2) 文本转音频

一方面，接入 Qwen3-TTS、GLM-TTS 等新一代语音生成模型，支持多种主流语言，降低生成延迟，使语音合成质量接近真人发音，并支持音色克隆、情感调节等功能。另一方面，接入 GPT-SOVIT 等开源语音生成模型，允许用户添加使用自己的模型，实现高度的个性化体验。

(3) 智能回复与个性化

接入大模型，能够根据屏幕信息进行分析，并自动回复，实现陪伴功能。

(4) 前端页面建设

拥有多个可调节页面为各功能提供自定义的设置选项。根据项目组预计实现的功能，用户自定义设置界面大致可以分为屏幕识别设置页，音源模型设置页，声音设置页和智能回复设置页。界面相关 ui 设计预计使用开源项目素材。

其他两组意见：

bug 生产队：

该项目目标定位清晰，聚焦屏幕文本识别+本地个性化配音的细分需求，核心价值突出：一方面，通过实时屏幕文本捕捉、可自定义捕捉区域的设计，精准匹配了阅读类用户的场景化需求；另一方面，融合 Qwen3-TTS、GLM-TTS 等商用大模型与 GPT-SOVIT 等开源模型的双路径 TTS 方案，兼顾了语音合成的专业质量与用户的高度个性化定制空间，同时补充大模型智能回复功能，拓展了工具的陪伴属性，形成了“识别-配音-交互”的完整闭环。

从可行性来看，项目各模块技术路径明确，前端采用开源 UI 素材也有效控制了开发成本，整体方案具备较强的落地性。目标中仍存在可优化的细节：一是未明确屏幕文本识别的技术选型（如 OCR 引擎、实时性优化方案），对复杂界面、动态内容的识别适配性未做说明；二是本地部署的性能要求、多模型并行的延迟控制等关键工程问题未提及；整体而言，项目目标贴合用户痛点，技术选型贴合当前 AI 语音技术发展趋势。

绝望的树莓妹：

建议补充用户验证相关目标。当前目标主要集中于技术功能的实现。可以考虑补充一项关于产品与市场契合度的验证目标。例如，可以设定为“邀请目标用户进行实际场景试用，并系统收集其关于工具实用性、易用性的核心反馈”，以确保产品开发紧密贴合用户真实需求。

修改后目标：

本项目旨在打造便携、本地优先、低延迟的屏幕文本实时配音工具，面向电子书阅读、游戏娱乐、无障碍使用场景，通过屏幕 OCR 识别与多模型 TTS 合成，为用户提供高度自定义的听觉阅读与游戏陪伴体验；同时完成用户场景验证，确保产品易用、实用、可落地。

主要建设内容：（1）屏幕识别文本采用成熟 OCR 引擎实现实时屏幕捕获与区域选择，优化游戏界面、动态文本、复杂背景的识别效果，保证识别稳定与低延迟。（2）文本转音频融合 Qwen3- TTS、

GLM- TTS 等高自然度模型与 GPT- SOVIT 等开源个性化模型，支持多语言、音色克隆、情感调节，支持本地部署与自定义模型扩展。（3）智能回复与陪伴接入轻量大模型，基于屏幕文本内容分析，实现智能回复与游戏陪伴功能。（4）前端页面建设基于开源 UI 素材完成四大设置页面：屏幕识别设置、音源模型设置、声音设置、智能回复设置，保证操作简洁易用。（5）用户验证与迭代邀请游戏玩家、电子书读者、残障用户等真实场景试用，收集反馈并持续优化。

2. 如何进行用户画像？

答：从核心用户、次要用户、边缘用户三维度刻画，结合属性、行为、痛点、需求四要素构建用户画像：

1. 核心用户：注重听觉体验的游戏玩家，需求为低延迟、不干扰游戏，适配游戏画面；注重视听结合的文本阅读用户，需求为个性化、音色自然、情绪识别。
2. 次要用户：视障或低视力人群，需要听觉获取屏幕信息，需求为语音清晰、识别准确、操作简单。

- 3. 边缘用户：视力衰退的老年用户，需求为大字体界面、一键操作。
- 3. 如何设计调查问卷表？ 如何开展用户需求调研？

答：（1）调查问卷设计表

模块	问题内容	题型
基本信息	年龄、职业、日常使用电子设备时长、是否有实力或听力障碍	单选
使用场景	需要文本配音的场景，如阅读、游戏、办公、学习、其他	多选
功能需求	最需要的功能，如区域识别、实时捕获、多音色、情绪识别、智能回复、其他	多选
体验需求	能接受的延迟、能否接受开源模型、对付费的意愿与期望区间	单选、开放
反馈建议	对屏幕配音工具的其他需求	开放

开展调研方案：

- 1. 调研对象：核心用户与次要用户，样本量 100 份左右。
- 2. 调研方式：线上问卷、线下访谈。
- 3. 调研流程：发放问卷，回收筛选有效问卷，数据统计分析；对 5~10 名核心用户深入访谈，挖掘隐性需求；输出用户调研报告，指导功能开发。

4. 结合项目特性，对项目进行可行性分析，形成报告

1. 市场可行性，要给出用户需求调查表及调查方案；

全球有声书市场超 70 亿美元，呈增长趋势，且国内盲人游戏玩家占盲人总数 25%-30%，游戏无障碍需求强烈，项目具有实际的项目可行空间。

需求调查表：

问题	选项
配音功能主要使用场景	电子书、游戏、办公、学习、其他
最需要的功能	区域识别、实时捕获、多音色、情绪识别、智能回复、其他
使用偏好	一键启动默认配置、使用快捷键操作

调查方案：

调查对象：游戏玩家、电子书读者、无障碍需求用户；

调查方式：线上问卷、线下访谈；

调查结果：收集 100 份左右调查问卷，输出用户调研报告。

2. 经济可行性，要给出预算及预算科目；

预算项目	金额	说明
------	----	----

大模型 API 调用	50-100 元	使用优质模型需要开通付费 API 服务
算力与测试	0 元	使用本地设备与免费开源模型
调研与问卷	0 元	线上问卷，无印刷成本

3. 技术可行性，要给出技术路线图等；

整体流程：

屏幕捕获->图像预处理->文字识别->文本处理
->TTS 语音合成->播放输出->前端控制->大模型
控制反馈需求。

技术选型：

屏幕捕获：MSS、PyAutoGUI、图像识别大模型；

图像识别：OCR；

TTS：Qwen3-TTS、GLM-TTS、GPT-Sovit、
INDEX-TTS；

前端：Python GUI。

技术路线：

完成屏幕区域捕获、完成 OCR 文本识别、集成 TTS
并输出配音、接入大模型实现智能回复、开发前端
设置页面、测试、优化延迟与体验。

4. 人员可行性，要给出项目进展所需的角色分析；

项目经理/文本转音频：1 名；

前端开发：1 名；

大模型接入与训练：1 名；

屏幕识别开发：2 名；

调研与测试：全员协助。

5. 结合项目，项目组长对各个成员进行任务初分配

马鑫：项目管理、文本转音频模块开发、TTS 模型集成；

刘宇轩：前端页面搭建、四大设置页面实现、前后端接入实现；

梁艺馨：大模型接入、智能回复与陪伴功能；

杨子祺、王婧晋：屏幕识别、OCR 模块开发、屏幕捕获。

实验三：项目范围管理 1

二、如何进行任务结构分解【项目团队集体完成】

根据第一次实验课确定的项目选题，完成以下任务：

1. 描述项目目标，实施前提与假设等；

项目目标：打造便携、本地部署、低延迟的屏幕文本配音工具，支持屏幕识别、个性化配音、智能陪伴，服务电子书、游戏、无障碍场景，并完成用户验证。

实施前提：开源模型可免费使用，团队具备 Python 基础开发能力，有真实用户需求。

假设：本地电脑可运行轻量 AI 模型，对电脑屏幕能够稳定识别，对电脑的性能占用不大，用户反馈可指导功能优化升级。

2. 描述 WBS 分解策略、分解方法和表现形式

要求：至少选择 3 种分解策略，并对选择的策略，结合项目自身特点详细描述

鼓励：采用多种分解策略和表现形式来展现分解结果

分解策略：

1. 按功能模块分解：分为屏幕识别、文本转音频、智能回复、前端页面，最贴合本项目。
2. 按开发阶段分解：分为需求、设计、开发、集成、测试、交付，便于进度管理。

3. 按交付成果分解：分为原型、代码、页面、文档、测试报告，以结果为导向。

分解方法：自上而下逐层拆解，直到可直接执行的最小任务。

表现形式：目录结构与任务分配矩阵，比如按照功能模块，可分为以下目录结构，

1.屏幕识别模块

2.文本转音频模块

3.智能回复模块

4.前端页面模块

3. 使用 WBS 来进行任务分配(采用任务分配矩阵)

任务	马鑫	刘宇轩	梁艺馨	杨子琪	王婧晋
项目管理	主负责	协助	协助	协助	协助
屏幕捕获与 ORC	协助	协助	协助	主负责	主负责
TTS 音频合成	主负责	协助	协助	协助	协助
大模型接入	协助	协助	主负责	协助	协助
前端页面	协助	主负责	协助	协助	协助
集成测试	负责	负责	负责	协助	协助
用户调研	协助	协助	协助	负责	负责

4、给出图形或目录等形式的结果展示

1 项目启动与规划

1.1 需求调研

1.2 项目方案确定

1.3 任务分工

2 核心功能开发

2.1 屏幕识别模块

2.1.1 屏幕区域捕获

2.1.2 图像预处理

2.1.3 OCR 文本识别

2.2 文本转音频模块

2.2.1 TTS 模型接入

2.2.2 音色与情感配置

2.2.3 自定义模型支持

2.3 智能回复模块

2.3.1 大模型接入

2.3.2 屏幕内容分析

2.3.3 智能陪伴逻辑

2.4 前端页面

2.4.1 屏幕识别设置

2.4.2 音源模型设置

2.4.3 声音设置

2.4.4 智能回复设置

3 系统集成与测试

3.1 模块联调

3.2 延迟与性能优化

3.3 功能测试

3.4 用户体验测试

4 项目交付

4.1 软件原型

4.2 使用说明

4.3 项目总结